

Home

I corsi

Iscriversi

Studiare

Laurearsi

Home / Insegnamenti / Matematica e statistica (CTF)

2025/2026

2024/2025

2023/2024

2022/2023

Altri anni...

Matematica e statistica (CTF)

Mathematics

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica

STF0307

Docenti

Sandro Coriasco

(Titolare)

Gianluca Paolini

(Titolare)

Corso di studio

[1601U52] chimica e tecnologia farmaceutiche

Anno

1° anno

Periodo

Primo semestre

Tipologia

Di base

Crediti/Valenza

7

SSD attività didattica

MAT/05 - analisi matematica

Erogazione

Tradizionale

Lingua

Italiano

Frequenza

Consigliata

Tipologia esame

Scritto

Prerequisiti

ITALIANO

ENGLISH

Nozioni fondamentali di matematica, dalla scuola secondaria di secondo grado: funzioni elementari, equazioni e disequazioni, rappresentazione cartesiana di punti e rette, trigonometria.

Propedeutico a

ITALIANO

ENGLISH

Il superamento dell'esame è obbligatorio per sostenere gli esami degli insegnamenti del terzo anno.

Insegnamenti
Elenco per anno
Elenco completo
Elenco degli insegnamenti
Elenco dei moduli
Utilità
Ricevimento studenti
Registrazione agli insegnamenti
Materiale didattico
Storico degli insegnamenti

- Avvisi
- Obiettivi formativi
- Risultati dell'apprendimento attesi
- Programma
- Modalità di insegnamento
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Attività di supporto
- Testi consigliati e bibliografia
- Note
- Strumenti didattici
- Scheda del corso

Avvisi

► [Servizi e supporto per studenti con disabilità e DSA | Services and support for students with Disabilities and SLD](#)

Obiettivi formativi

ITALIANO	ENGLISH
----------	---------

L'insegnamento si propone di fornire le conoscenze di base sul calcolo differenziale ed integrale, sulle equazioni differenziali, sul calcolo delle probabilità e sui metodi fondamentali per la statistica inferenziale di risultati sperimentali.

Si ricorda che gli esami degli insegnamenti assegnati alla prima annualità sono propedeutici agli esami degli insegnamenti assegnati alla terza e quarta annualità.

Risultati dell'apprendimento attesi

ITALIANO	ENGLISH
----------	---------

1. *Conoscenza e comprensione*

Al termine dell'insegnamento, si dovranno conoscere nozioni di base di:

- calcolo differenziale e integrale;
- metodi fondamentali del calcolo delle probabilità e dell'analisi statistica inferenziale di dati sperimentali.

2. *Capacità di applicare conoscenza e comprensione*

Al termine dell'insegnamento si dovrà essere in grado di effettuare studi statistici di base e di applicare i principi fondamentali della matematica allo studio di discipline successive ed ai fenomeni biomedici. In particolare:

- saper calcolare la derivata prima e le primitive di una funzione;
- a partire dal grafico di una funzione: saper stimare il valore della derivata della funzione in un punto; saper tracciare il grafico della sua derivata prima; saper tracciare il grafico delle sue primitive;
- per i modelli di evoluzione di popolazioni: saper interpretare il grafico della numerosità di una popolazione in funzione del tempo e saper tracciare da esso il grafico del tasso di crescita in funzione del tempo;
- per semplici modelli di moto: saper interpretare il grafico spazio-tempo di un oggetto che si muove di moto rettilineo e saper tracciare, a partire da esso, il grafico velocità-tempo (e viceversa);
- saper approssimare una funzione tramite polinomi, e saper utilizzare tale approssimazione per stimare il valore della funzione in un punto;
- saper calcolare un integrale definito; saper calcolare in modo approssimato un integrale definito e stimare l'errore commesso;
- assegnate una funzione e un'equazione differenziale, saper determinare se la funzione sia soluzione dell'equazione differenziale; saper tracciare un grafico qualitativo delle soluzioni di semplici equazioni differenziali; saper determinare in modo approssimato la soluzione di un problema di Cauchy utilizzando il metodo di Eulero;
- saper distinguere tra popolazione e campione e acquisire la terminologia appropriata in ciascuno dei due casi; saper distinguere tra stima e stimatore; riconoscere le principali famiglie di modelli probabilistici;
- saper descrivere e rappresentare graficamente in R piccole collezioni di dati strutturati; saper dedurre le prime considerazioni qualitative sulle variabili oggetto di analisi;
- saper completare le deduzioni descrittive di semplici campioni con risposte quantitative; saper quantificare l'incertezza della risposta statistica.

3. *Autonomia di giudizio*

Al termine dell'insegnamento si dovrà saper opportunamente scegliere le proprietà da utilizzare per la risoluzione di esercizi e problemi.

4. *Abilità comunicative*

Al termine dell'insegnamento si dovrà essere in grado di esporre in modo chiaro e/o saper completare gli enunciati di proposizioni e teoremi, distinguendo con sicurezza ipotesi e tesi.

5. *Capacità di apprendimento*

Al termine dell'insegnamento si dovrà aver acquisito la capacità di leggere e comprendere, distinguendo con sicurezza ipotesi e tesi, proposizioni e teoremi, anche diversi da quelli svolti nel programma.

Programma

ITALIANO	ENGLISH
----------	---------

ANALISI REALE

- Grafici e trasformazioni di grafici.
- Le successioni numeriche. La progressione geometrica e le sue proprietà.
- Calcolo infinitesimale: limiti, punti di continuità di una funzione; calcolo di limiti, le forme indeterminate, gli asintoti.
- Calcolo differenziale: derivata e regole di derivazione; funzioni crescenti e decrescenti, punti di massimo e di minimo; derivate di ordine superiore, convessità e concavità, punti di flesso; regola di de l'Hopital.
- Approssimazione di funzioni tramite polinomi. Sviluppo di Taylor di una funzione.
- Calcolo integrale: funzione primitiva, regole d'integrazione indefinita; calcolo di un'area, funzione integrale; teorema fondamentale del calcolo integrale; integrali impropri.
- Equazioni differenziali: esempi di modelli matematici basati su equazioni differenziali; equazioni differenziali del primo ordine; formulazione del problema di Cauchy, Teorema di esistenza e unicità della soluzione.

PROBABILITÀ e STATISTICA

- Elementi di calcolo combinatorio.
- Elementi di Teoria della Probabilità: introduzione al modello probabilistico per i dati; definizione di probabilità e calcolo elementare; variabili aleatorie; media e varianza di variabile aleatoria (caso continuo e discreto).
- Statistica descrittiva: introduzione all'ambiente R; variabili quantitative e qualitative; variabili univariate; indici riassuntivi di posizione e di variabilità; rappresentazioni grafiche (istogramma, boxplot); variabili bivariate; rappresentazioni grafiche (scatterplot, istogrammi e boxplot); confronti qualitativi; indipendenza e misure di associazione; dati categoriali bivariati e tabelle.
- Campionamento: statistica e distribuzione campionaria; esempi di famiglie di distribuzioni.
- Inferenza statistica: il controllo della variabilità; stima intervallare per proporzioni, per la media, per la varianza; test di ipotesi per proporzioni, per la media, per la varianza.

Modalità di insegnamento

ITALIANO	ENGLISH
----------	---------

L'insegnamento consiste di 72 ore di lezioni ed esercitazioni frontali, tenute in presenza (5CFU di teoria, 2CFU di esercitazioni). La frequenza non è obbligatoria, ma fortemente consigliata.

Modalità di verifica dell'apprendimento

ITALIANO	ENGLISH
----------	---------

In tutti gli appelli la prova d'esame si svolge in presenza, in un'aula informatizzata, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni di Ateneo. I temi assegnati consistono di uno o più form con i quesiti proposti, da compilare online con le risposte/i risultati e sottomettere per via telematica per la correzione.

L'iscrizione agli appelli tramite il sistema Esse3 è obbligatoria.

Chi non effettuerà regolarmente l'iscrizione entro le scadenze previste non sarà in nessun caso ammessa/o a sostenere le prove.

In caso di iscrizione ed assenza da una prova d'esame non preventivamente cancellata o comunicata in tempo utile (fatti salvi comprovati casi di forza maggiore...e comunque...ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice), non sarà possibile partecipare alla prova successiva prevista in calendario.

Le prove d'esame sono suddivise in due parti:

- Verifica delle competenze di base**, per tutte/i le/gli iscritte/i all'appello; è costituita da 5 domande e/o esercizi su nozioni considerate fondamentali di calcolo differenziale ed integrale; durata 20'; la prova si intende superata con un esito di almeno 4 risposte esatte su 5; l'esito è reso noto al termine del tempo assegnato per la prima parte;
- Verifica sui contenuti dell'insegnamento**, a cui si accede solo superando la Verifica delle competenze di base; è costituita da varie domande e/o esercizi, di diversa tipologia, su tutti gli argomenti inclusi nel programma d'esame; durata 120'; è suddivisa in una parte di calcolo differenziale ed integrale, ed una parte di statistica; alla parte di statistica si accede solo superando la prova di calcolo differenziale ed integrale; la prova si intende superata con un esito (media pesata fra i voti conseguiti nella parte di calcolo differenziale ed integrale, e nella parte di statistica) di almeno 18/30.

Il voto finale dell'esame, espresso in trentesimi, è quello ottenuto nella parte di Verifica sui contenuti dell'insegnamento. La Commissione esaminatrice si riserva la facoltà di convocare le/gli iscritte/i, successivamente allo svolgimento della prova, per colloqui di approfondimento e/o volti a fornire chiarimenti sui test ed i quesiti proposti. Tali colloqui costituiranno parte integrante delle prove d'esame, e concorreranno alla valutazione finale.

Attività di supporto

ITALIANO	ENGLISH
----------	---------

Materiali di approfondimento e autovalutazione saranno resi disponibili sulla pagina Moodle dell'insegnamento.

Durante l'erogazione dell'insegnamento e dopo la fine della stessa, i docenti sono disponibili per spiegare parti del programma non completamente comprese dagli studenti.

I docenti ricevono su appuntamento, da concordare.

I docenti sollecitano risposte, discutono e correggono gli errori.

Testi consigliati e bibliografia

Libro	Analisi matematica. Fare e comprendere
Anno pubblicazione:	2018
Editore:	Zanichelli
Autore:	W. Dambrosio
ISBN	9788808220745
Obbligatorio:	No

Libro	Using R for Introductory Statistics (2nd Edition)
Anno pubblicazione:	2014
Editore:	Chapman & Hall/CRC
Autore:	J. Verzani
Note testo:	The R Series
Obbligatorio:	No

Libro	Matematica per le scienze (con fondamenti di probabilità e statistica)
Anno pubblicazione:	2024
Editore:	Zanichelli
Autore:	M. Bramanti, F. Confortola, S. Salsa
ISBN	9788808320704
Obbligatorio:	No

- M. D'Abbico, Calcolo: un approccio semplificato, 2024.
- S. Benenti, C. Chanu, A. Fino, Corso di Matematica A. Corso di Studi in Chimica, A.A. 2003/2004.
- M. Garetto, Statistica. Lezioni ed esercizi.
- J. Stewart, Calcolo, Funzioni di una variabile. Maggiori Editore, 2001.
- A. Sgarro, L. Franzoi, P. Vici, Statistica di base, Idee e tecniche, Zanichelli, 2022.

Note

italiano	english
----------	---------

- Studentesse e studenti con disabilità sono pregate/i di prendere visione delle modalità di supporto fornite dall'Ateneo (<https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disabilita>).

- Studentesse e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento disabilità sono pregate/i di prendere visione delle modalità di supporto fornite dall'Ateneo (<https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa>) e di informare le/i docenti all'inizio delle lezioni, per concordare un percorso di apprendimento personale adatto alle proprie esigenze. Le informazioni su misure compensative e dispensative previste per l'esame sono disponibili al seguente link: <https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa/supporto>

- In caso di eventuali bisogni educativi speciali, contattare le/i docenti dell'insegnamento e le referenti di Dipartimento, in modo da concordare un percorso di apprendimento personale adatto alle proprie esigenze.

integrare, e nella parte di statistica) di almeno 18/30.

Il voto finale dell'esame, espresso in trentesimi, è quello ottenuto nella parte di Verifica sui contenuti dell'insegnamento. La Commissione esaminatrice si riserva la facoltà di convocare i laureati iscritti/le, successivamente allo svolgimento della prova, per colloqui di approfondimento e/o volti a fornire chiarimenti sui test ed i quesiti proposti. Tali colloqui costituiranno parte integrante delle prove d'esame, e concorreranno alla valutazione finale.